

Subestaciones aisladas en gas SF₆



**Reunion CIGRÉ Santiago de Chile
Junio 22, 2011**

Carlos Alberto Rodriguez / Peter Glaubitz
(CIGRÉ SC B3 Substations; Area Advisor GIS, GIL, SF6)

Subestaciones aisladas en Gas SF₆

Agenda



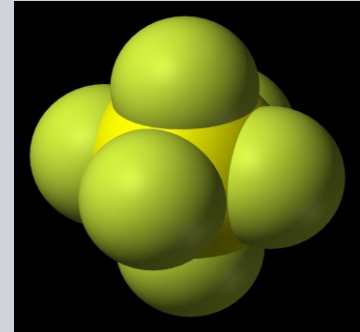
1. Generalidades de la Tecnología SF₆
2. Ventajas para el uso de Subestaciones GIS
3. Desarrollo en el Tiempo
4. Soluciones especiales (S/E en contenedores, S/E Móviles, S/E Subterráneas o en edificios especiales)
5. GIS Referencias en Chile

GENERALIDADES DE LA TEGNOLOGIA SF₆

Gas SF₆

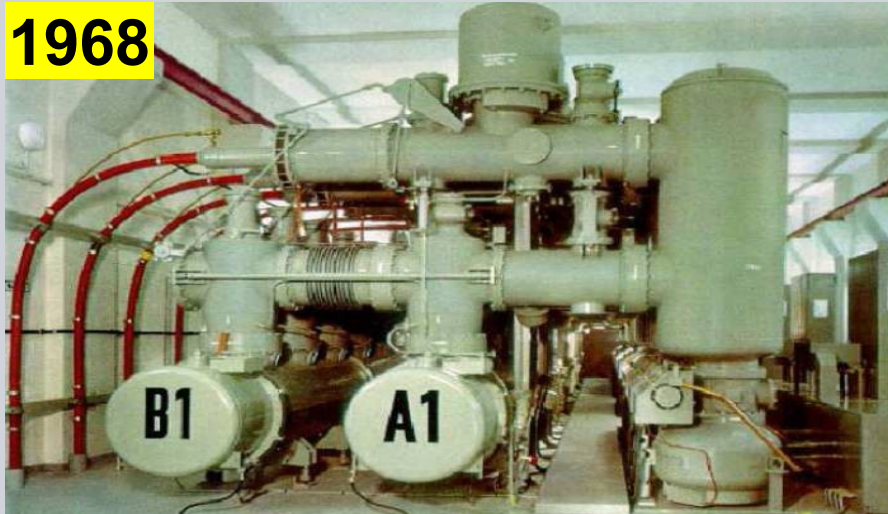
Principales Propiedades

1. Mayor rigidez dieléctrica en comparación con el aire (En promedio >2.5).
2. Incoloro, Inodoro, **No toxico**, No Inflamable.
3. Bajo presión es usado como medio aislante en Subestaciones Aisladas tipo GIS lo que permite reducir considerablemente los **tamaños** de las Subestaciones.
4. Cinco veces mas pesado que el aire (se acumula en los puntos más bajos)



Uso de Gas SF₆ para aplicaciones en Subestaciones de Alta Tensión

1. En la técnica de Alta Tensión se viene utilizando Gas SF₆ como medio de aislamiento y extinción de arco desde mediados de los años 60s
2. En subestaciones encapsuladas (GIS) se viene utilizando el Gas SF₆ desde el año 1968.

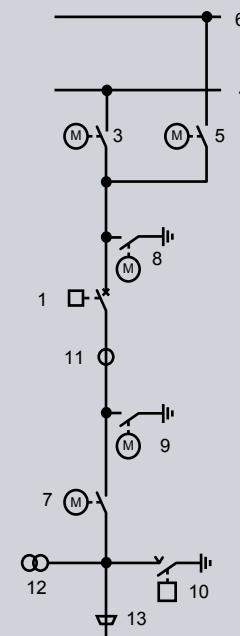
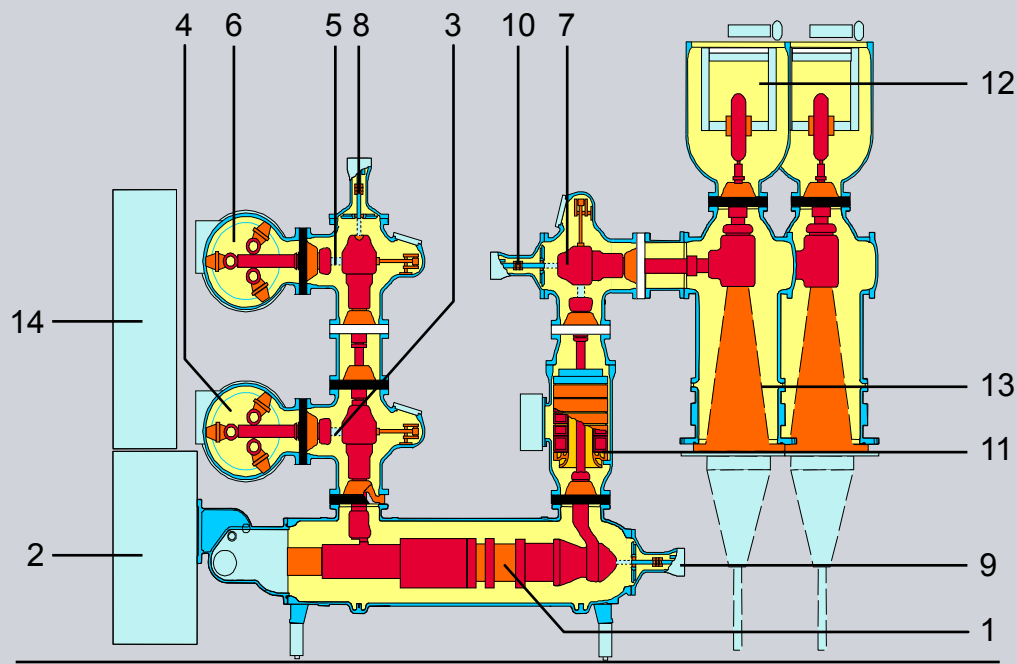


Berlin, UW Wittenau, Vattenfall Europe, 123 kV, 31.5 kA. 40 años en servicio sin interrupción



Subestación aislada por Gas SF₆ 245 kV

Bahía típica de subestación



- | | |
|---|--|
| 1 Unidad interruptora del interruptor de potencia | 8 Cuchilla de puesta a tierra (para trabajos de mantenimiento) |
| 2 Mecanismo de operación con energía almacenada por resorte con unidad de control del interruptor | 9 Cuchilla de puesta a tierra (para trabajos de mantenimiento) |
| 3 Seccionador del bus I | 10 Cuchilla de tierra de alta velocidad |
| 4 Bus I | 11 Transformador de corriente |
| 5 Seccionador del Bus II | 12 Transformador de potencial |
| 6 Bus II | 13 Terminal para cable de potencia |
| 7 Seccionador de salida | 14 Cubículo de control local integrado |

VENTAJAS PARA EL USO DE SUBESTACIONES GIS

Principales ventajas para el uso de Subestaciones Aisladas en Gas SF6 (I)



1. **Requerimiento de espacio mínimo y por consiguiente menores costos de adquisición de terreno**
2. **Soluciones adaptadas al cliente debido a diseño modular**
3. **Soluciones con menor tiempo de implementación, debido al despacho de unidades **pre-ensambladas** y probadas en fabrica**
4. **Libre de mantenimiento mínimo 20 años.**
5. **Elevado grado de seguridad para el personal en la operación**
6. **Mayor confiabilidad y vida útil**
7. **Menor impacto visual**

Principales ventajas para el uso de Subestaciones Aisladas en Gas SF6 (II)



- 8. Inmune contra condiciones climáticas agresivas y extremas (polvo, arena, viento, hielo)**
- 9. Mejor respuesta sísmica debido a un centro de gravedad mas bajo**
- 10. Fácil extensión o modernización de subestaciones tipo intemperie (AIS) con GIS bajo condiciones de poco espacio o en servicio**
- 11. Tiempos de entrega reducidos (6 meses ExW)**
- 12. Menor volúmen de obras civiles**
- 13. Mayor seguridad contra vandalismo**

Principales ventajas para el uso de Subestaciones Aisladas en Gas SF6 (III)



14. El grupo SC B3 de CIGRE, responsable por temas de diseño, construcción y mantenimiento de Subestaciones, ha concluido que las Subestaciones GIS presentan mayor confiabilidad por dos razones principales⁽¹⁾ :

1. Mas compactas (Entre mas compacta una subestación mas confiable).
2. Inmunes al medio ambiente (Subestaciones aisladas del medio ambiente tienen mayor confiabilidad).

(1) Evaluation of different switchgear technologies (AIS,MTS,GIS) for rated voltage 52 KV and above.
CIGRE, Working group B3.20, Document Nr 390, August 2009.

Principales ventajas para el uso de Subestaciones Aisladas en Gas SF₆ (IV)



Por lo mencionado anteriormente concluye el grupo CIGRE en su escrito ⁽¹⁾ :

“Una mayor confiabilidad permite simplificar los diagramas unifilares de una Subestación, por ejemplo eliminando el bus de transferencia”.

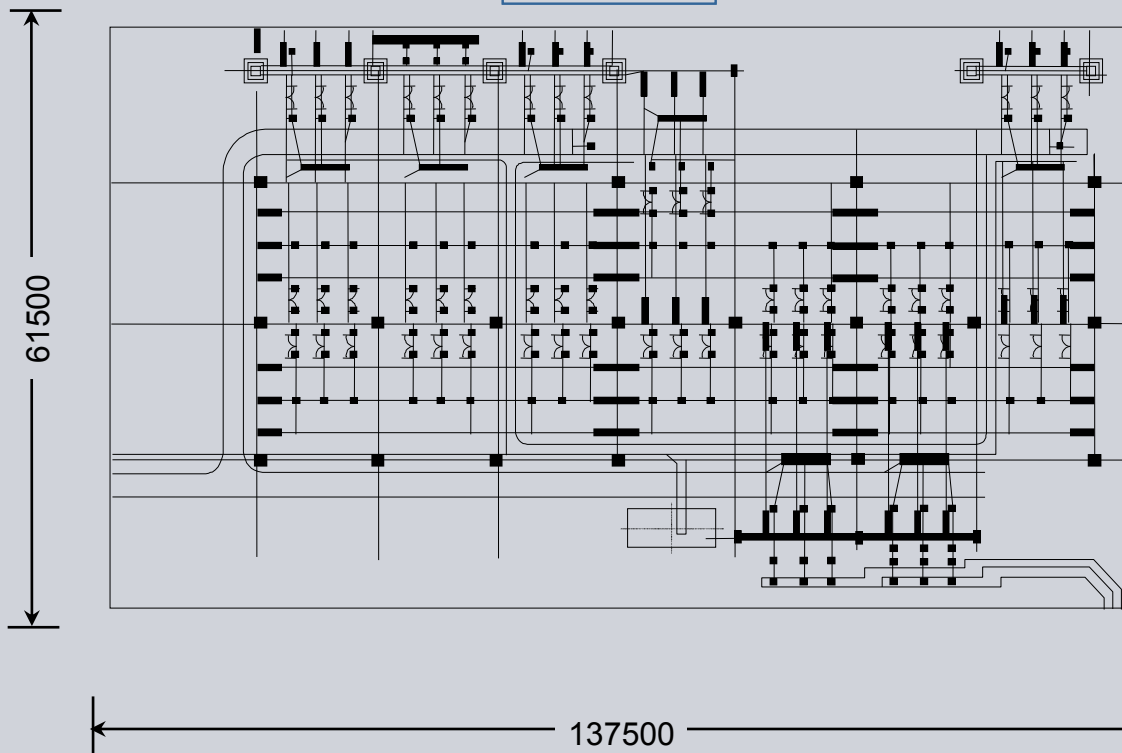
En otras palabras una subestación encapsulada en SF₆ sin barra de transferencia puede ser tan confiable como una Subestación en Aire con barra de transferencia, y con los ahorros en costos que ello implica.

(1) Evaluation of different switchgear technologies (AIS,MTS,GIS) for rated voltage 52 KV and above.

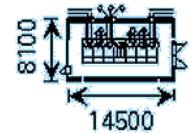
CIGRE, Working group B3.20, Document Nr 390, August 2009.

Comparación de requerimientos de Espacio entre una Subestación tipo intemperie (AIS) y una Subestación aislada en Gas SF₆ tipo interior 245 kV 50:1

AIS



GIS



Subestaciones encapsuladas en Gas SF₆

Modernización o Reemplazo de Subestaciones existentes

Fácil y rápido

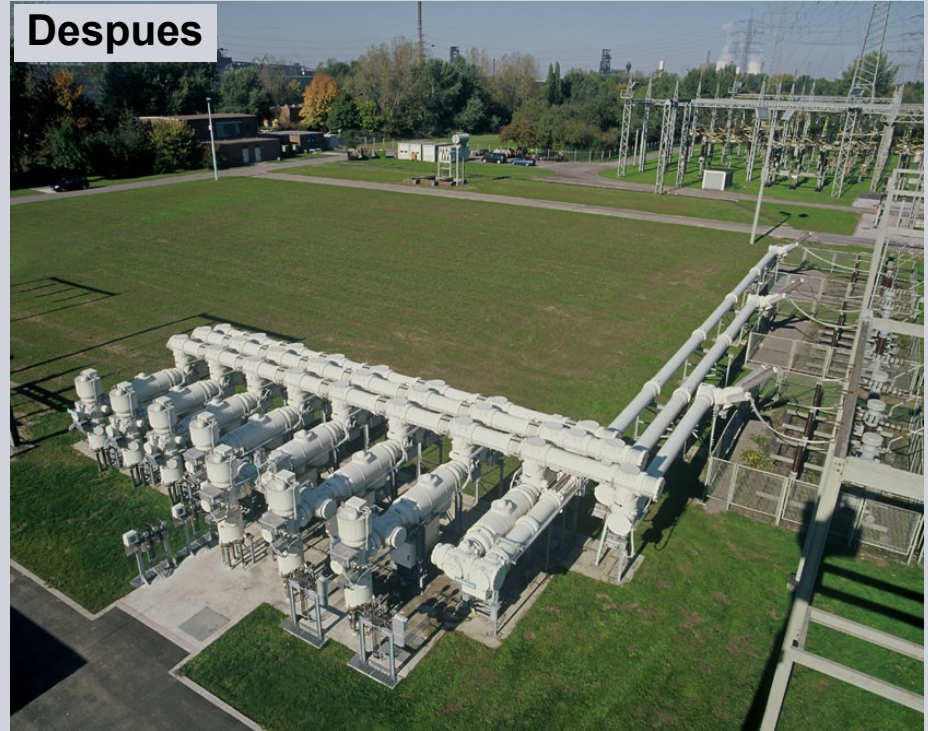


Reemplazo de una Subestación intemperie (AIS) por una Subestación aislada en Gas SF₆ (GIS), 123 kV / 40 kA 8DN8 HIS Mündelheim, HKM Duisburg / Alemania

Antes



Despues



GIS Hoy – Tecnología confiable y del futuro

Robustez y confiabilidad demostrada

Siemens GIS – Kuwait



Subestación 132/11 kV “Brigada 35th” destruida luego de un bombardeo



Disponible para el servicio a pesar de la destrucción del Edificio:

Luego del cambio de los gabinetes de control y algunos trabajos de mantenimiento menores pudo Siemens colocar la subestación nuevamente en servicio y en muy corto tiempo.

GIS Hoy – Tecnología confiable y del futuro

Robustez y confiabilidad demostrada

Siemens GIS – Inglaterra (luego de las inundaciones)



Nivel alcanzado por el Agua



Accionamiento



A pesar de la inundación la Subestación encapsulada continuo en operación y la inundación fue detectada solo tras una alarma a tierra de los servicios auxiliares de DC. Nunca hubo una falla primaria en la GIS

GIS Hoy – Tecnología confiable y del futuro

Robustez y confiabilidad demostrada

Siemens GIS – Chile



Tocopilla – Aprox. 40 km del Epicentro

Chuquicamata Salar– Aprox. 120 km del Epicentro

**14. Nov 2007:
7,7 en la escala de
Richter**

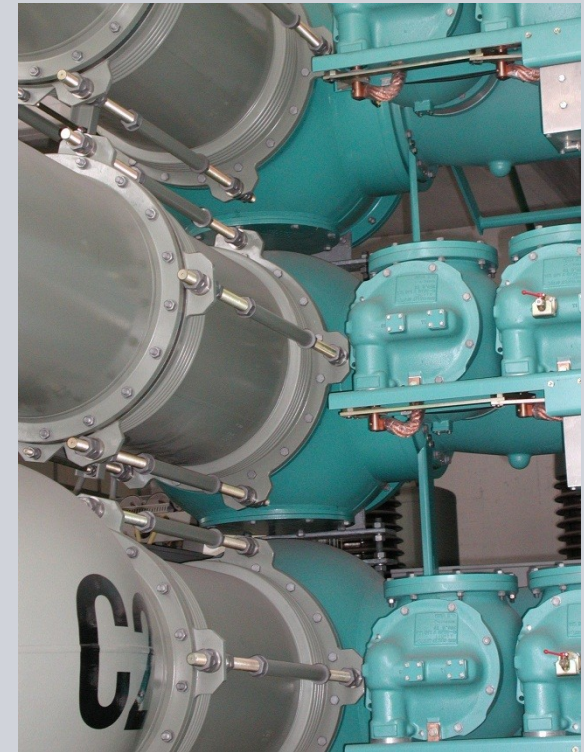
Gaby – Aprox. 200 km del Epicentro

A pesar de la magnitud del terremoto las tres GIS de Siemens instaladas para la fecha se mantuvieron en servicio y sin limitaciones

Quelle - Karte: Google Maps

Las Subestaciones encapsuladas existentes pueden ser ampliadas independiente del proveedor original

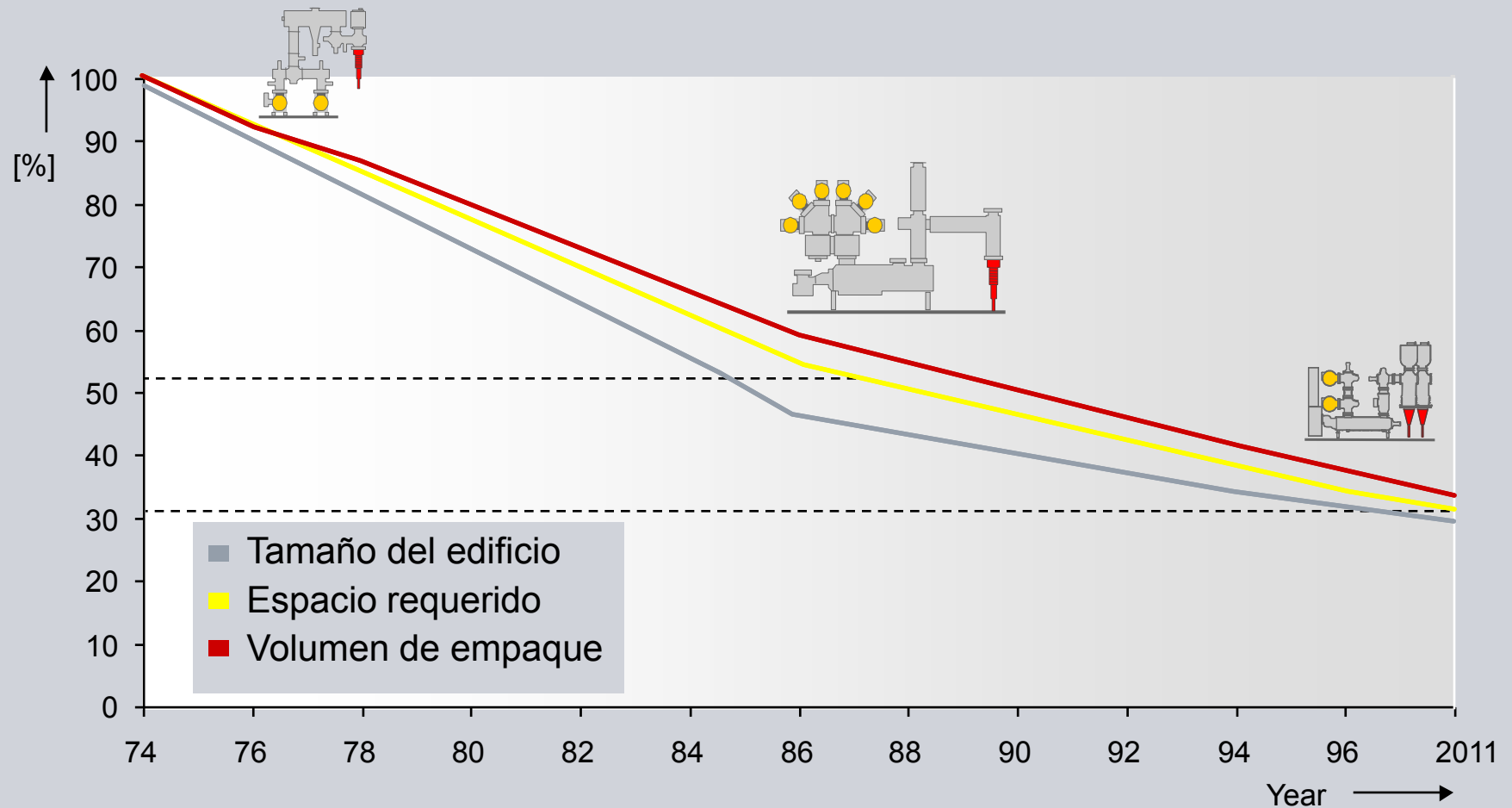
Ampliación de una Subestación existente 110 kV –
Siemens GIS, UW Mitte, Vattenfall Europe Distribution



EVOLUCION EN EL TIEMPO

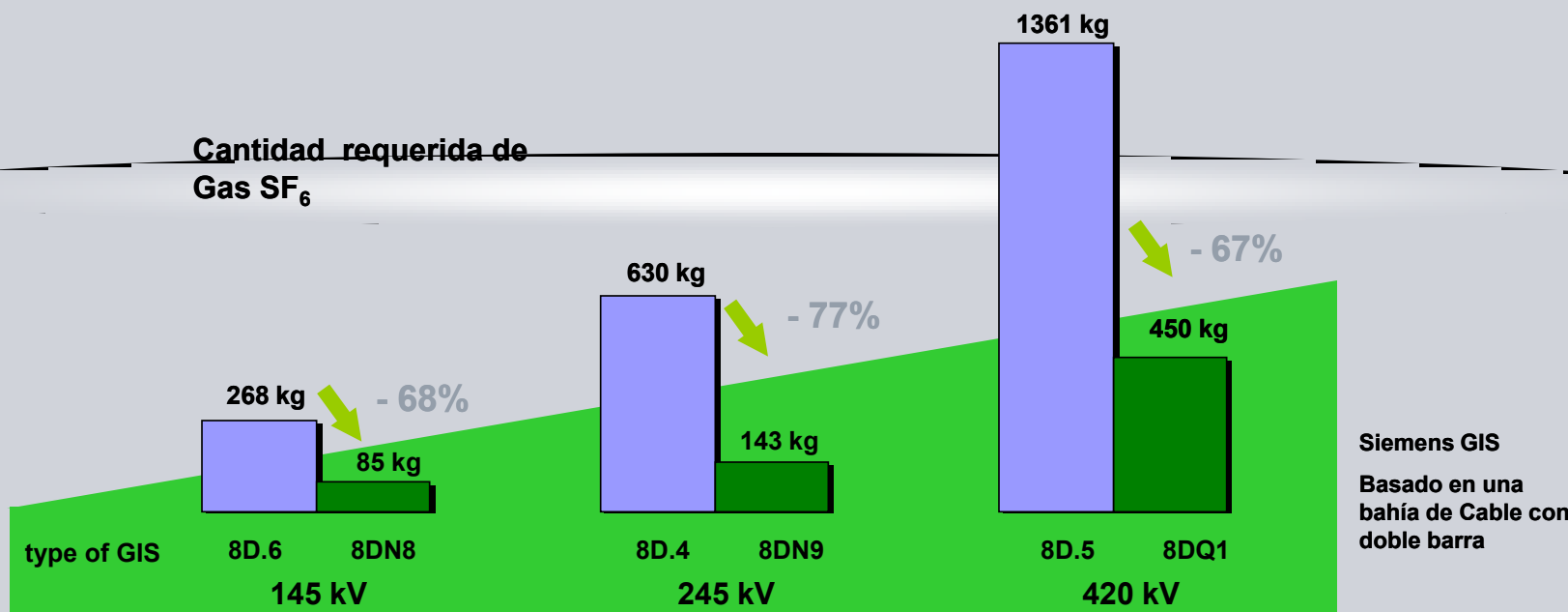
Subestaciones aisladas en Gas SF₆

Reducción de requerimientos de espacio 245 kV



Subestaciones aisladas en Gas SF₆ reducción de requerimientos de Gas SF₆

Reducción significativa de la cantidad requerida de Gas SF₆, mediante la utilización de nuevos materiales, diseño y optimización de procesos de producción



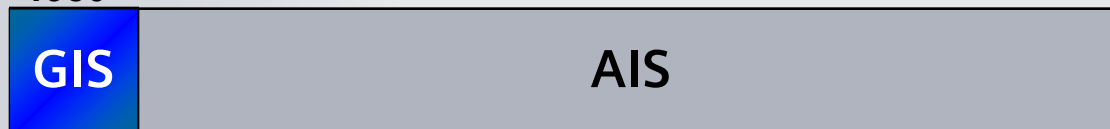
Subestaciones Aisladas en Gas SF₆

Pasado, presente y futuro

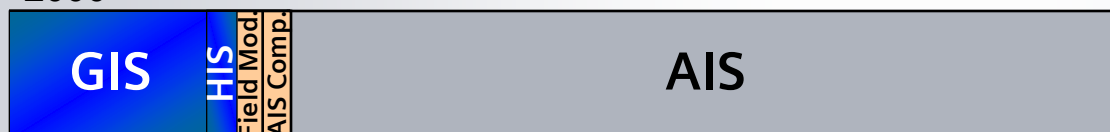
1960



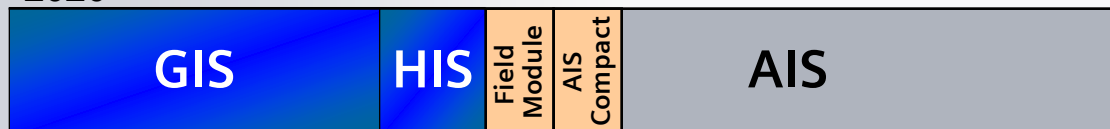
1980



2000



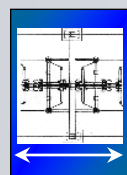
2020



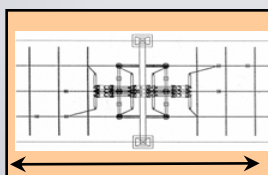
AIS



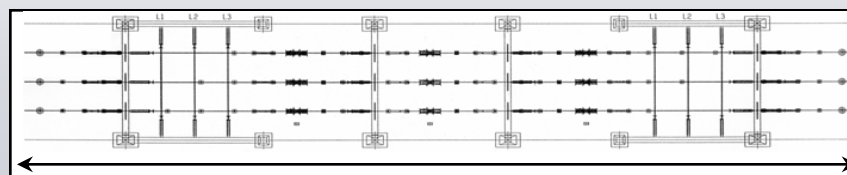
HIS



20 m



60 m



200 m



GIS

SOLUCIONES ESPECIALES (Contenedores, S/E Móviles, S/E Subterráneas)

Ventajas y usos de las Subestaciones GIS en Contenedores o Móviles



Re-establecimiento rápido del servicio después de catástrofes naturales

Suministro de energía temporal durante mantenimientos, ampliaciones, peaks de demanda

Cuando hay dificultades para encontrar personal calificado en el sitio de la obra

Cuando hay condiciones climáticas extremas en sitio

Cuando hay dificultades para ejecutar obras civiles en sitio

Cuando hay dificultades para la adquisición de predios

SUB ESTACIONES GIS EN CONTENEDORES

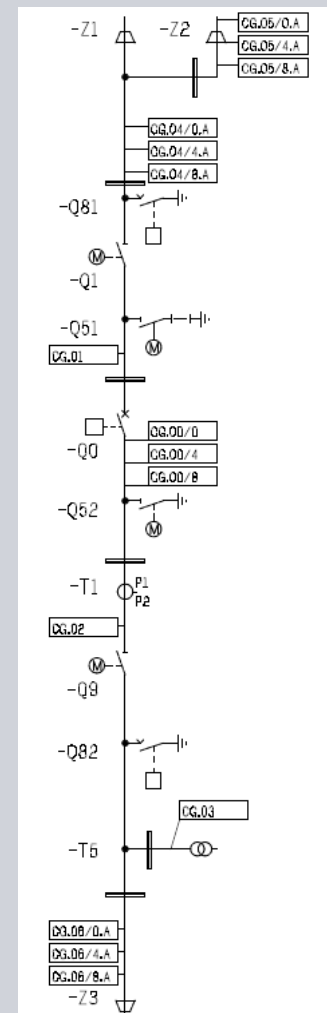
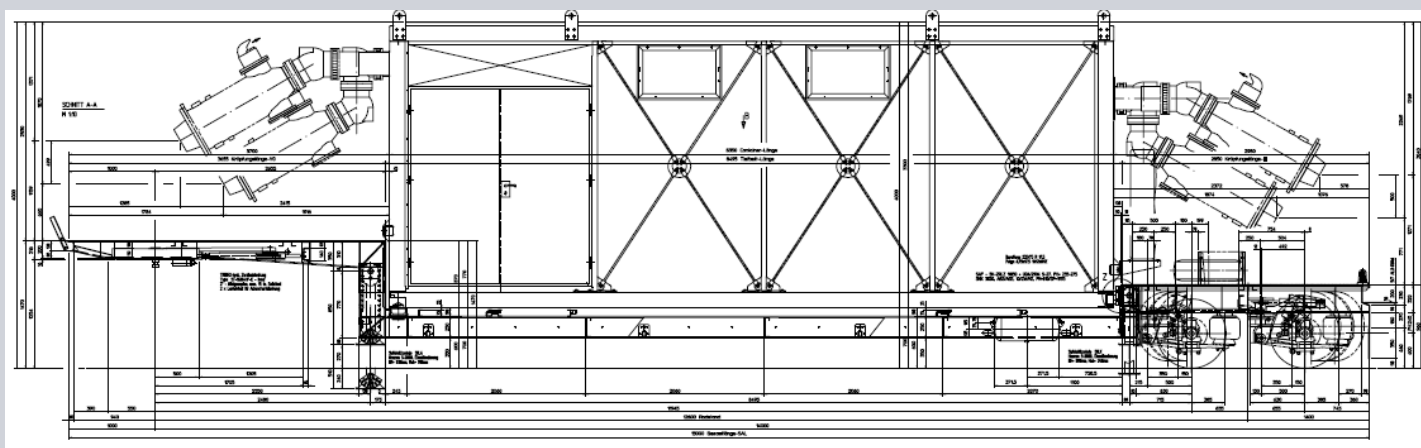
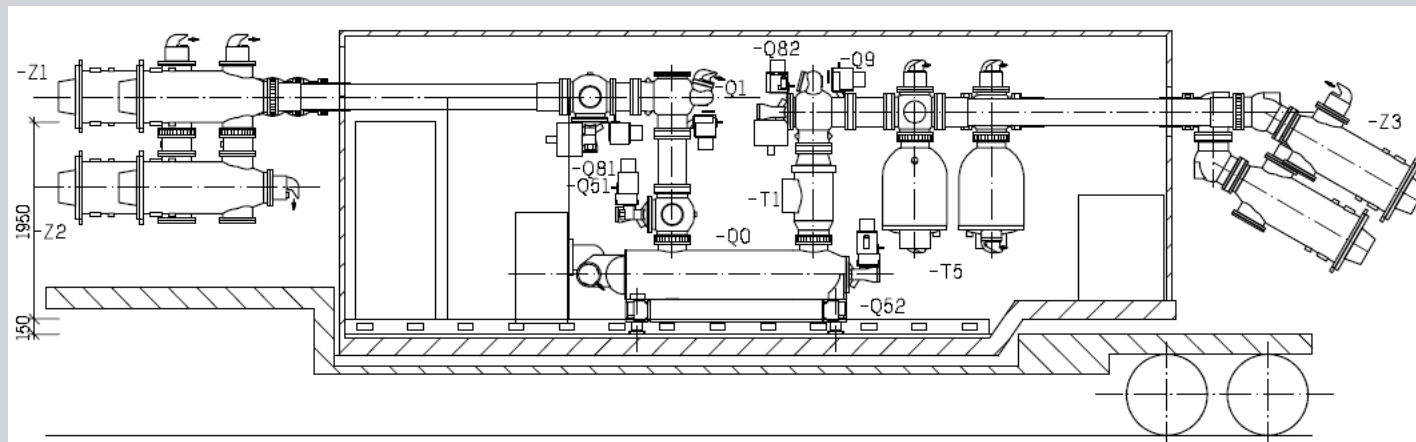
Subestaciones aisladas en Gas SF₆ en Contenedores 245 kV



SUB ESTACIONES GIS MÓVILES

GIS Móvil

España - RED ELECTRICA : GIS 245 KV



GIS Móvil

España - RED ELECTRICA : GIS 245 KV



GIS Móvil

España - RED ELECTRICA : GIS 245 KV

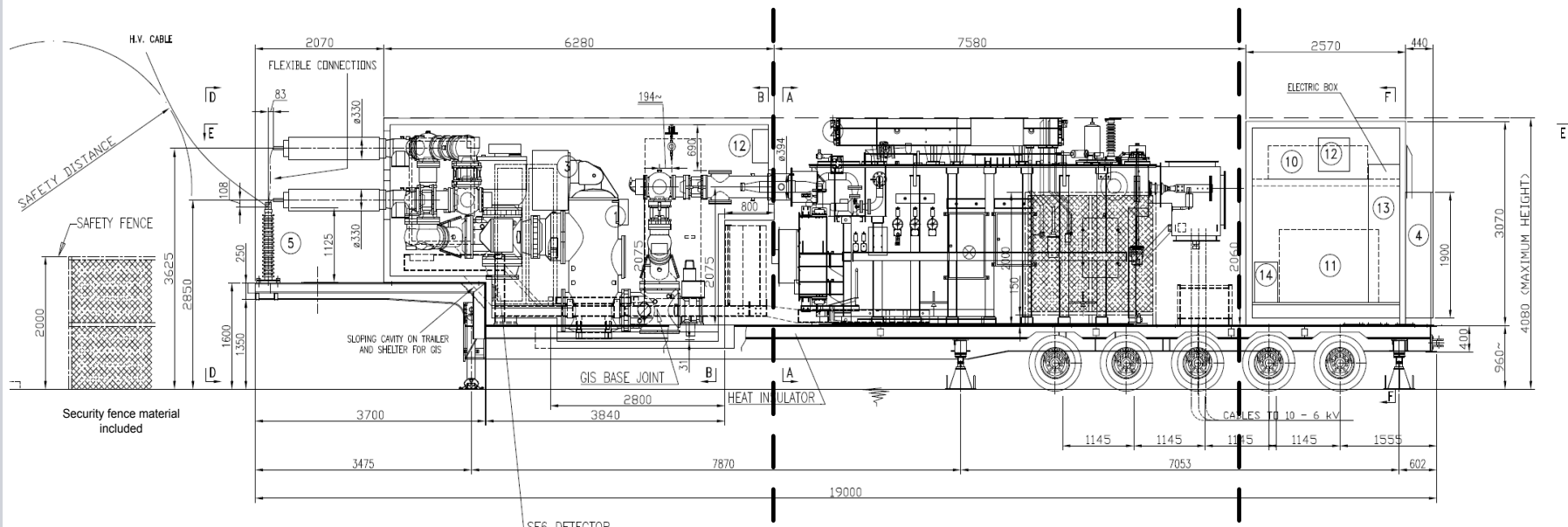


GIS Móvil

España - RED ELECTRICA : GIS 245 KV Villaviciosa



GIS Móvil Rusia - 110 KV



Easy adaptation to existing network
by SF6/Air Bushings

Air Insulated Surge Arrester
included

separate standing local control
cubicle included

Gas Insulated Switchgear

Rated Voltage	110kV
Rated Frequency	50 Hz
Rated Short Time Current	32,5 kA
Rated Duration of Short Time Current	3 sec
H.V. Power Frequency (wet)	275 kV
H.V. Impulse Withstand Voltage	650 kV

Transformer direct
Connection

25 MVA Transformer

Continuous normal rating	25000 kVA
Connection	YNd11
Cooling method	OFAP
HV insulation level	123/650/230 kV
HV insulation level	52/250/95 kV
Load-losses at 75°C	112500 W

Connection by Cable
to MV Trailer

incl. Auxiliary Transformer
160kVA
and incl. On Load Tap
Changer

Electric Supply

Air Conditioning
Lighting
Power supply

High Voltage Trailer (Each trailer incl. own Diesel Generator)

N° of axes: 5 overall length: 19 mts overall width: 3,20 mts overall transport height: 4,08 mts Estimated total weight: 75.000 kg

GIS Móvil

Rusia - 110 KV



GIS Móvil

170 kV GIS : Turquía / Teas



SUB ESTACIONES GIS SUBTERRANEAS O EN CENTROS URBANOS



GIS Subterráneas Estados Unidos- Anaheim / Park Station



69/12 kV Subestacion – Ciudad de Anaheim

Pais: USA
Cliente: City of Anaheim CA
Alcance: 8 x Bahías GIS Tipo 8DN9 / 69 kV
2 x 69/12 kV 50 MVA Transformadores
20 x 12 kV Gabinetes
Diseño: Subterráneo





GIS Subterráneas

United States Anaheim / Park Station



Entrada de la Subestación





Suiza - St. Gallen

110/10 kV Subestación – Schochengasse

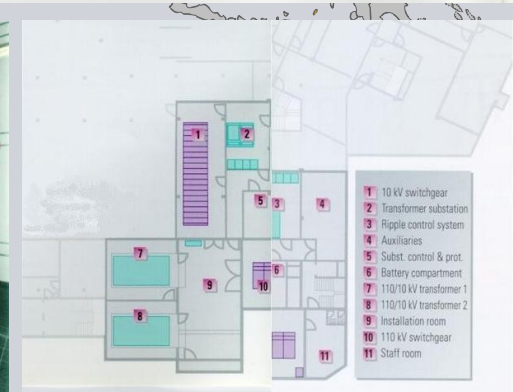
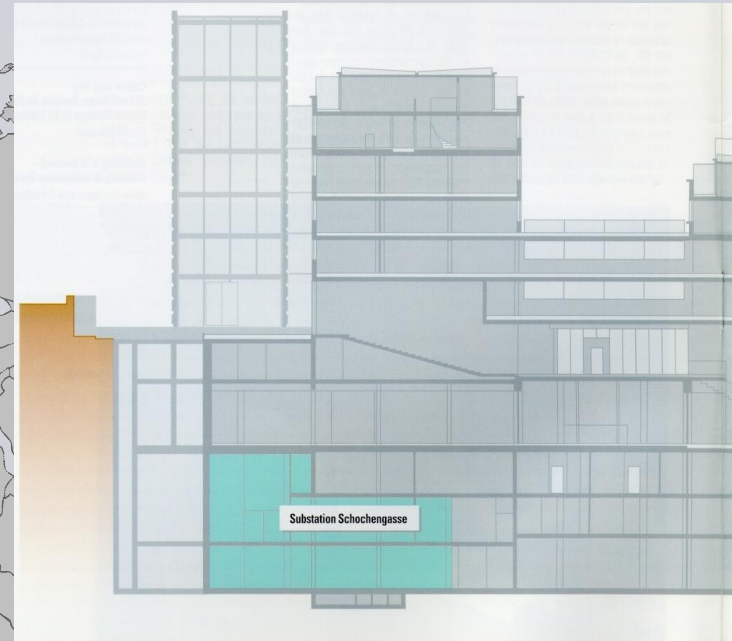
País: Suiza
Cliente: Municipalidad de St. Gallen
Alcance 6 x Bahías GIS Tipo 8DN9 / 110kV

2 x Transformadores de potencia 110/10 kV / 40 MVA
17 x bahías 10 kV GIS

La subestación está instalada en un complejo de edificios en los niveles -3 y -4 bajo la superficie .

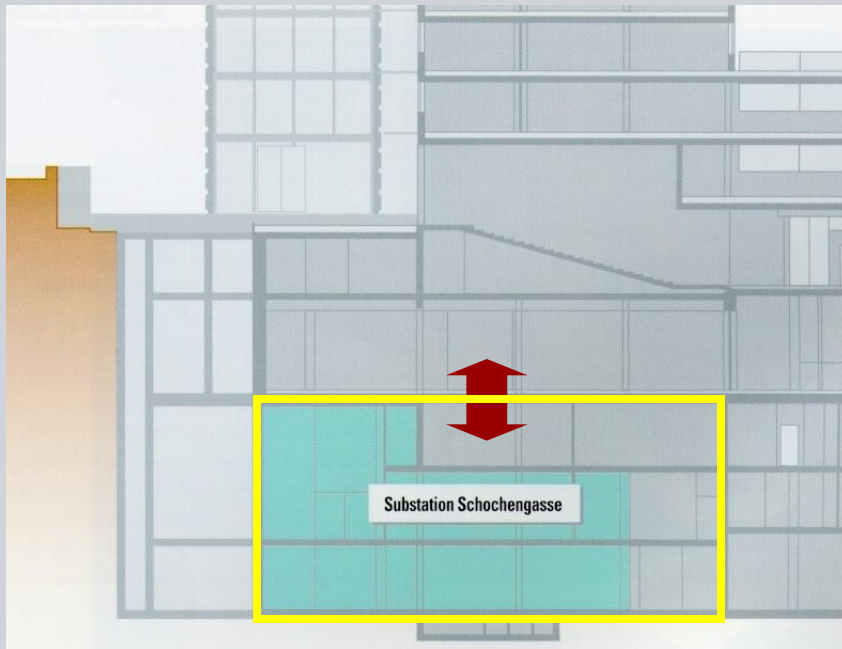
Mas de 250 Toneladas de materiales y equipos tuvieron que ser transportados por Grúa hasta un punto 15 metros por debajo del nivel de acceso del edificio.

Sobre el edificio de la subestación se ubica el banco Suizo y el instituto Suizo para prueba de materiales.

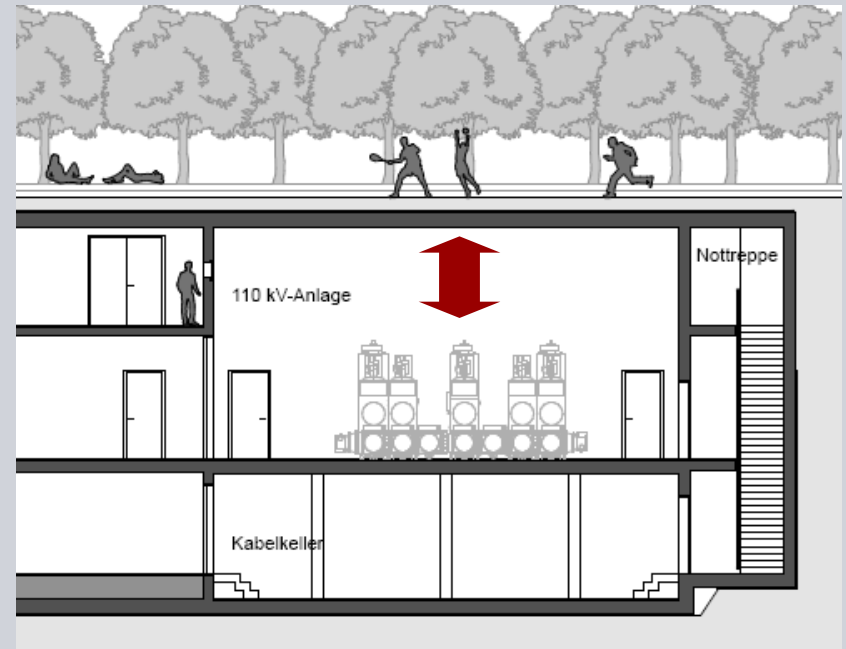




Suiza - St. Gallen



Protección de datos



Protección para las personas

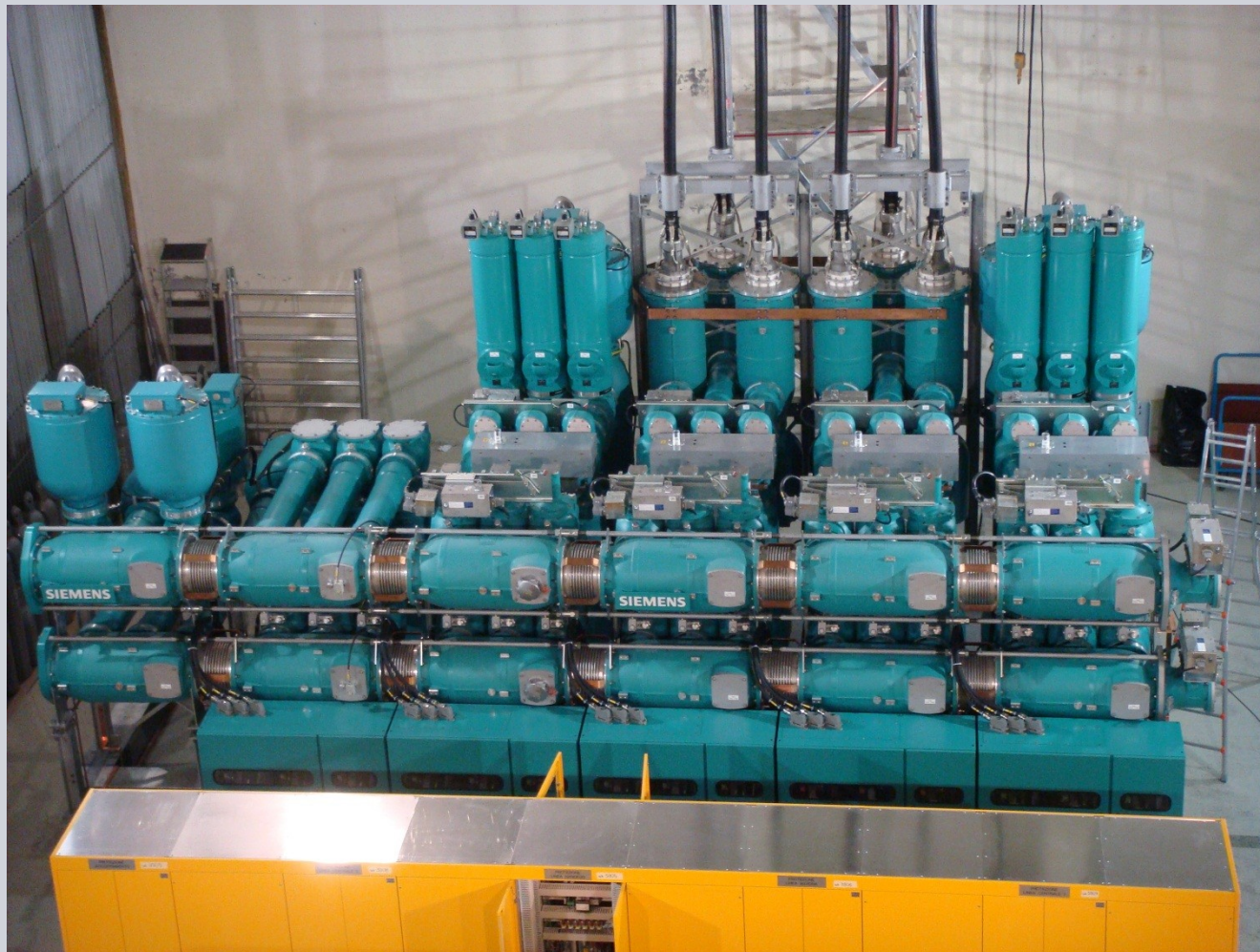


Suiza - Robiei – 245 kV GIS en una Caverna





Suiza - Robiei – 245 kV GIS en una Caverna



Referencias y Tendencia en Chile

Referencias en Chile 2005 - 2011

Proyecto/Cliente N° bahías

245 kV / 11 Proyectos

Neptuno Transelec Metro	4
Pascua lama Barrick	4
Ujina Collahuasi	5
Caserones Lumina	7
Los Bronces Angloamerican	5
Antofagasta Minerals	6
Guacolda	5
Cordillera Codelco	4
Andina Codelco	2
Gaby Codelco	3
Salar Codelco	3

48

145 kV / 3 Proyectos

El Cobre Codelco Teniente	2
Mauco ENAP	4
Salar Codelco	8

14

72.5 kV / 3 Proyectos

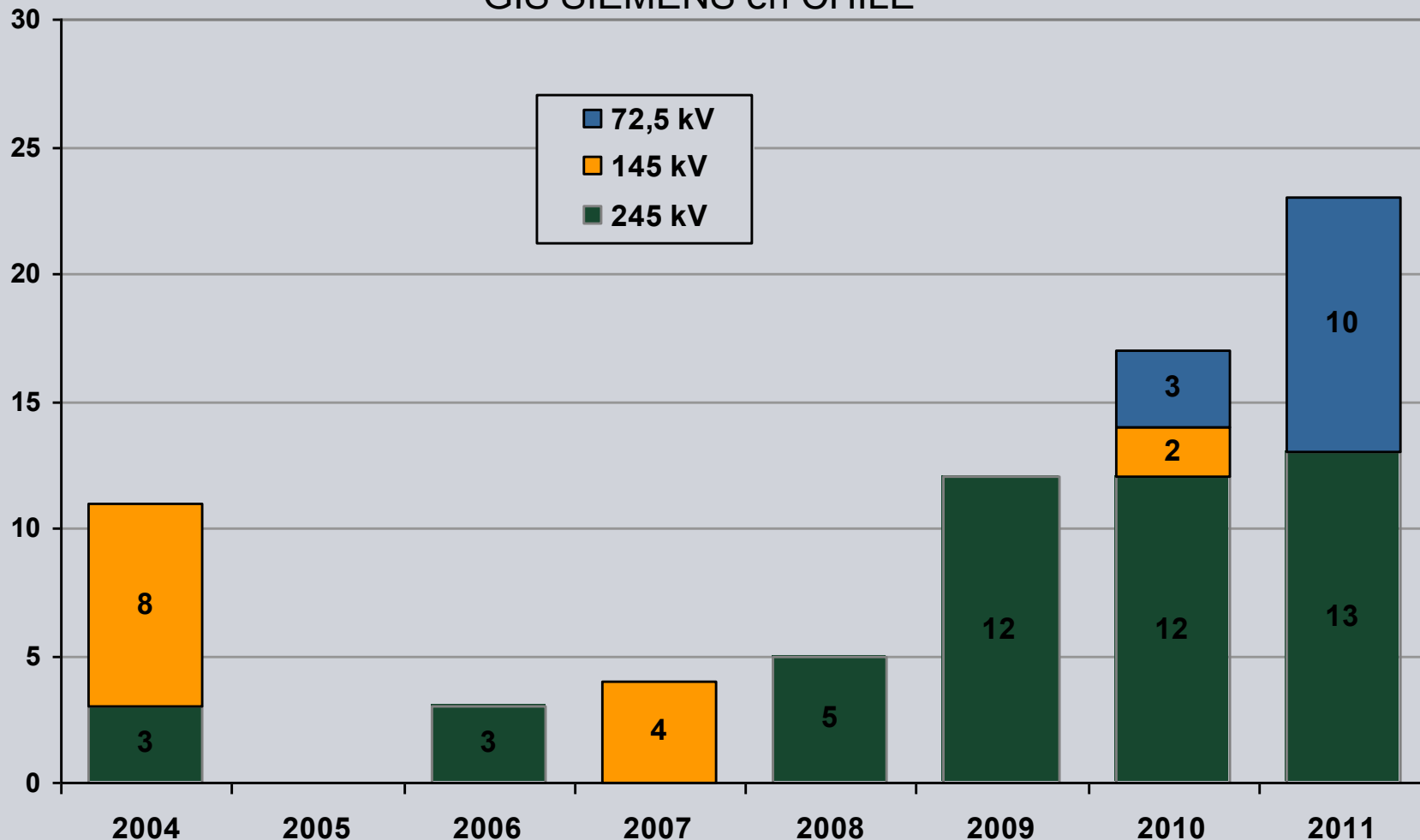
Polpaico Holcim	3
San Fco Anglo America	9
Escondida ore Access	1

13

Total bahías : 75

Chile forma parte de la tendencia mundial

GIS SIEMENS en CHILE



Subestación aislada por Gas SF6 SIEMENS

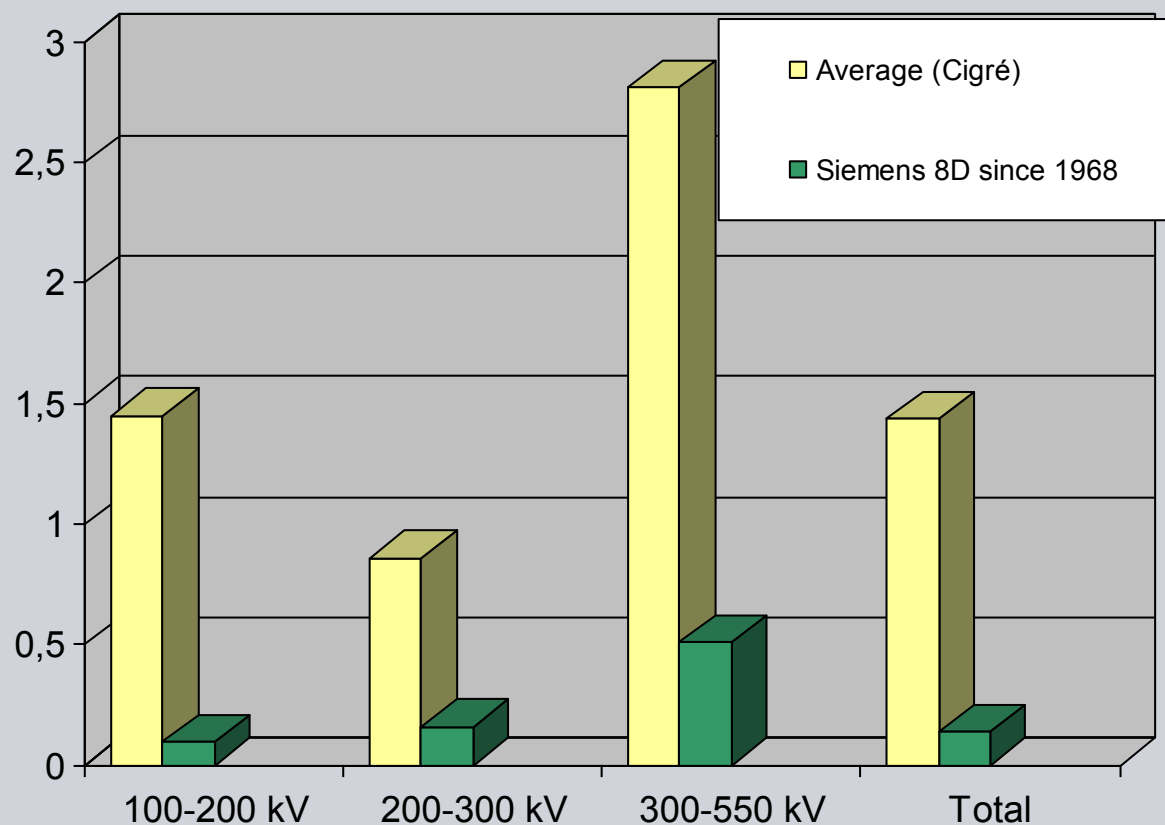
Rata de fallas



8D-Gas-Insulated Switchgear

Failure Rate (calculation: $\text{Failure Rate} = 1 / \text{MTBF} \times 100$)

Failure Rate
[failures /
100 bay years]



Source: Cigré WG 23/02, 02/2000, Major Failures of GIS 1967-1995

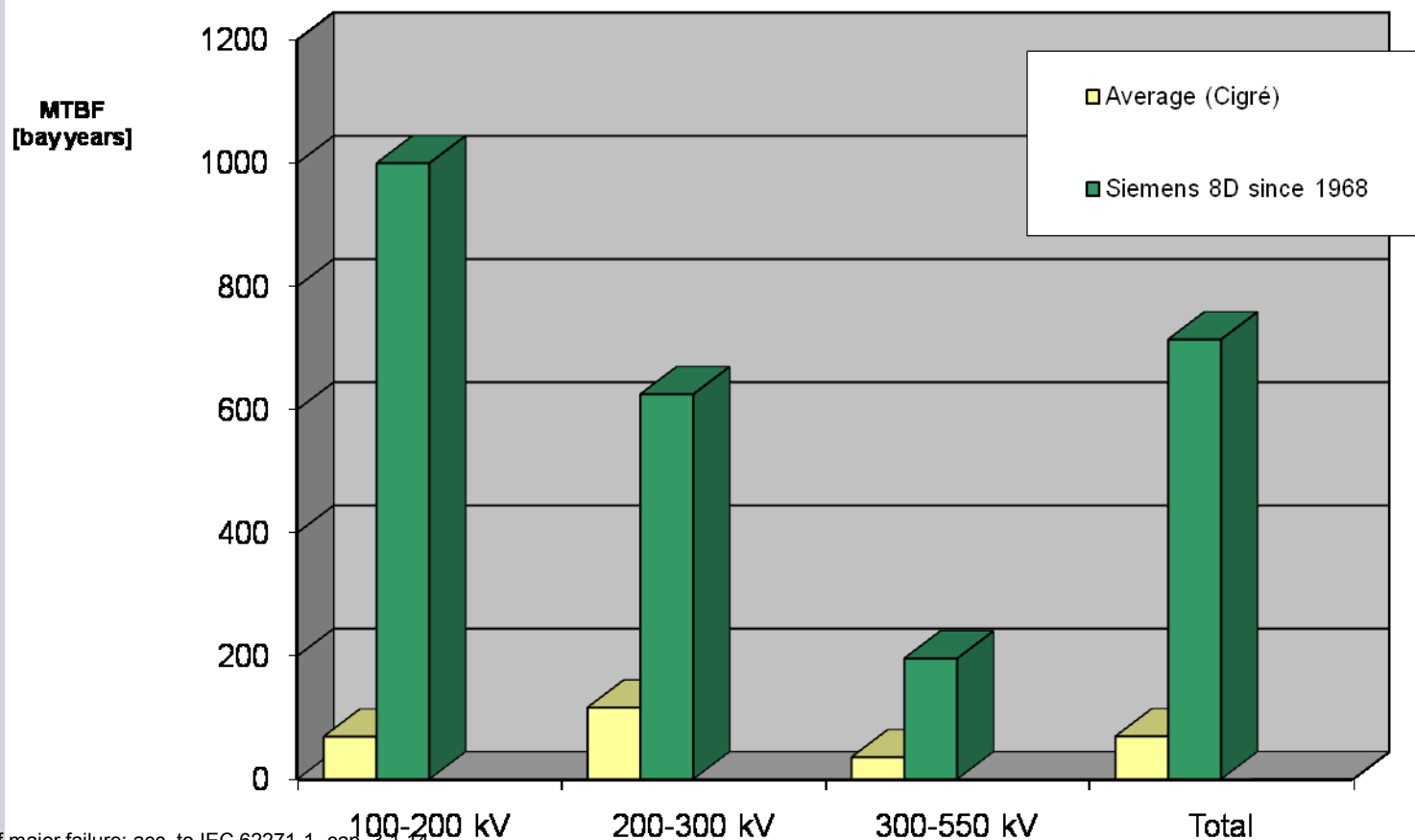
Subestación aislada por Gas SF6 SIEMENS

Tiempo medio entre fallas (MTBF)



8D-Gas-Insulated Switchgear

MTBF (calculation: $MTBF = \text{CB bay years} / \text{number of major failure}$)



Definition of major failure: acc. to IEC 62271-1, cap. 3.1.14

Source: Cigré WG 23/02, 02/2000, Major Failures of GIS 1967-1995

Muchas gracias por su atención

Subestaciones aisladas en Gas SF₆ 245 kV Experiencia en Chile

Proyecto Central Termoeléctrica Guacolda 220 kV, 2009

Cliente: Empresa Eléctrica Guacolda SA

Reemplazo de una Subestación AIS existente por una subestación GIS



Antes (AIS)

Despues (GIS)



A photograph of a Siemens industrial machine, likely a motor or generator, with a large blue cabinet and various pipes and valves. The date 23 11 2007 is visible in the bottom right corner.

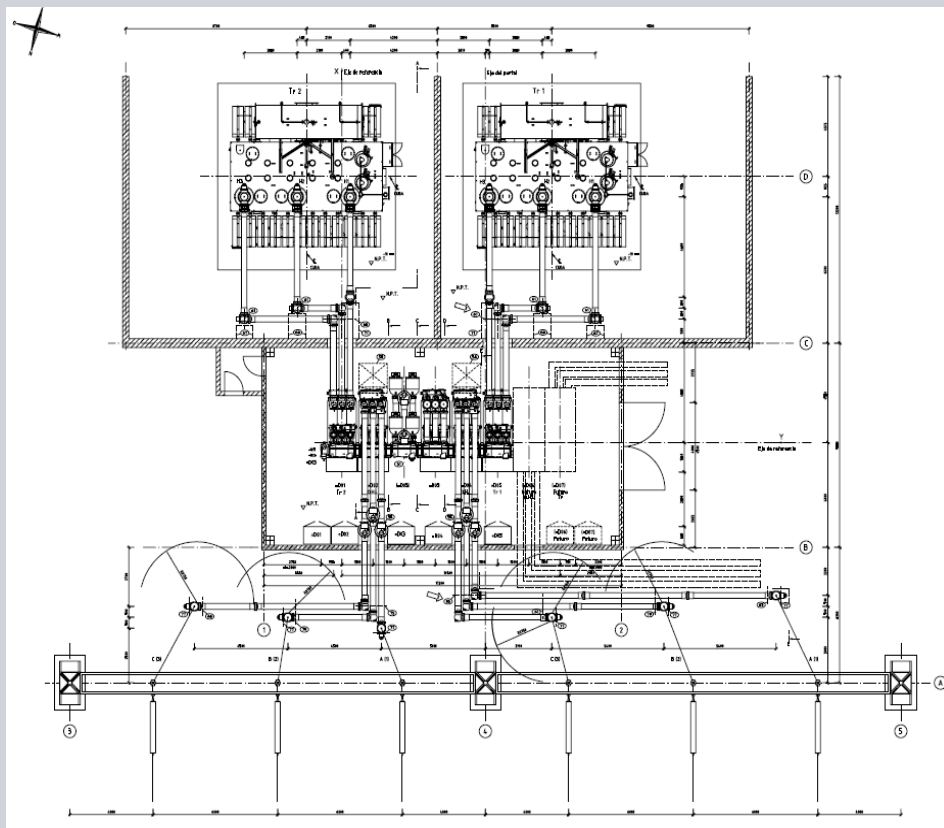
Subestaciones aisladas en Gas SF₆ 245 kV Experiencia en Chile

Proyecto S/E Gaby 220 kV
Cliente: CODELCO



Subestaciones aisladas en Gas SF6 245 kV Experiencia en Chile

Proyecto: Desarrollo los Bronces S/E Principal Confluencia 220 kV
Cliente: Minera Sur Andes / Anglo American Sur



Subestaciones aisladas en Gas SF6 245 kV Experiencia en Chile



Proyecto: Desarrollo los Bronces S/E Principal Confluencia 220 kV
Cliente: Minera Sur Andes / Anglo American Sur



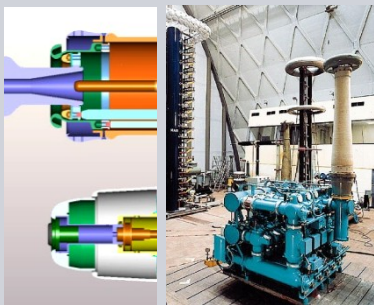
Subestaciones aisladas en Gas SF6 245 kV Experiencia en Chile



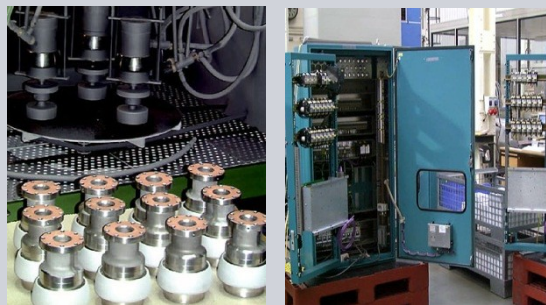
Proyecto: S/E Esperanza 245 kV
Cliente: Minera Esperanza SA.



GIS – Desarrollo, Producción y Aseguramiento de la calidad Siemens GIS – Proceso de Producción



**GIS Desarrollo
y Pruebas Tipo**



**Control de Calidad,
Pre-ensamblado**



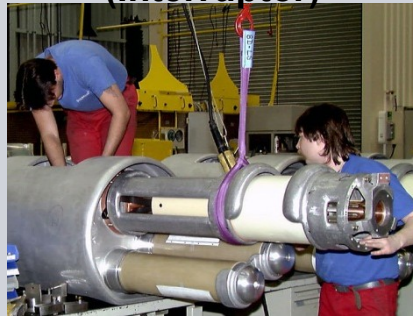
**Procesamiento
de componentes**

Nuestros procesos de producción garantizan alta flexibilidad y la mas alta calidad de nuestras Subestaciones encapsuladas GIS

Ingeniería



**Ensamblaje de
Componentes
(Interruptor)**



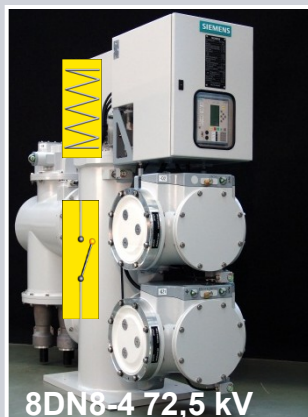
**Pruebas finales
en fabrica**



Servicios



Uso de la misma plataforma de componentes altamente comprobados en todos los tipos de Subestaciones GIS



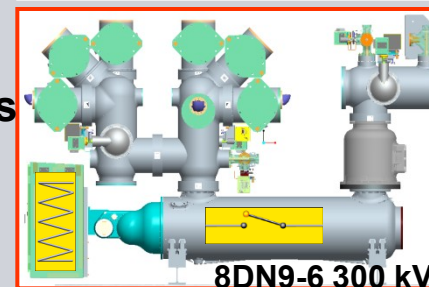
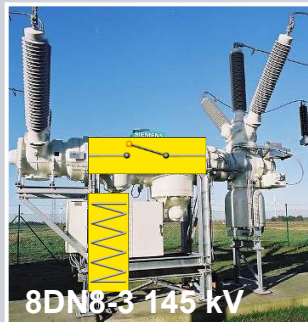
- ✓ Sistemas de extinción de arco de autocompresión para todos los niveles de Tensión



- ✓ Accionamientos 100% de resorte para todos Nuestros Interruptores

- ✓ Uso de piezas de aislamiento innovativas

- ✓ Alta hermeticidad al SF6



Línea de Producción Berlín

8000 m²
Clean room conditions
Assembly
Locks for material
Routine tests (IEC)



- ➡ Todas las pruebas tipo son realizadas en presencia de un inspector independiente (PEHLA, KEMA)
- ➡ Aseguramos <0.1% año/compartimiento de perdidas de SF6
- ➡ Prefabricado de bahías en la fabrica
- ➡ Pruebas de alta tensión según IEC 2 veces
- ➡ Cumplimos con las normas mas recientes
- ➡ Trabajo conjunto con nuestros proveedores
- ➡ Servicio local lo que garantiza tiempos de reacción muy cortos
- ➡ 164 Años de experiencia
- ➡ Más de 43 Años de experiencia con GIS siempre con nuestra misma „familia“ de productos.
- ➡ Cumplimos con todas las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Source: Cigré WG 23/02, 02/2000, Major Failures of GIS 1967-1995

Subestación aislada por Gas 245 kV

Tipo 8DN9

■ Voltaje nominal	hasta 245 kV
■ Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
■ Tensión de prueba a baja frecuencia (1 min)	hasta 460 kV
■ Tensión de prueba de impulso por rayo (1,2/50 μ s)	hasta 1050 kV
■ Corriente nominal del bus	hasta 3150 A
■ Corriente nominal del alimentador	hasta 4000 A
■ Corriente nominal de corta duración (1 seg.)	hasta 50 kA
■ Corriente nominal de interrupción c.c.	hasta 50 kA
■ Hermeticidad por año y por compartimiento de gas	$\leq 0.1/0,5 \%$
■ Ancho de bahía	1500 mm
■ Alto de bahía	3500 mm
■ Profundidad de bahía	4700 mm
■ Peso por bahía	appr. 5 ton.

